

Лекция 2

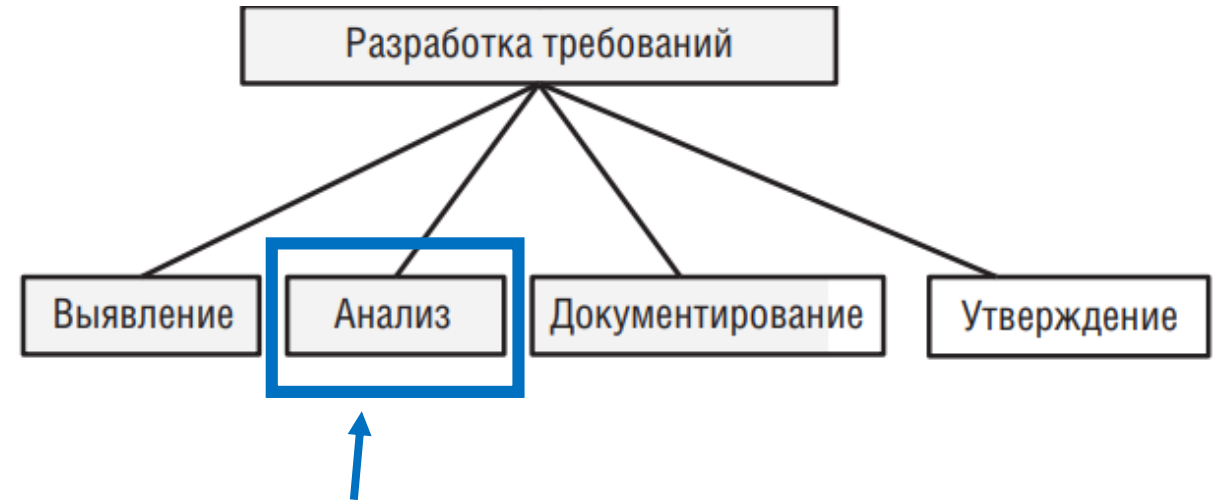
Анализ требований

Рассмотрены следующие вопросы:

- Бизнес цели
- Методика SMART
- Связь требований на разных уровнях
- Impact Mapping
- User Story
- Критерии INVEST
- User Story Mapping
- Приоритизация требований

Анализ требований

Этот этап подразумевает получение более обширного и точного понимания всех требований и представление наборов требований в различном виде.



Основными действиями на этом этапе будут:

- анализ информации и отделение функциональных требований от нефункциональных, бизнес-правил, предполагаемых решений и другой информации;
- разложение высокоуровневых требований до нужного уровня детализации;
- выведение функциональных требований из информации других требований;
- распределение требований по компонентам ПО;
- согласование приоритетов реализации;
- понимание относительной важности атрибутов качества;
- выявление пробелов в требованиях или излишних требований, не соответствующих заданным рамкам.

✓ Сколько уровней и какие включают в себя требования к ПО?



Бизнес-требования (business requirements) — «Зачем?». Они не относятся напрямую к реализации проекта, а в первую очередь отражают цели бизнеса



Пользовательские требования



Функциональные требования

Бизнес цель — это ожидаемый результат, который должно достичь предприятие в определенный срок. **Она должна быть конкретной и достижимой.**

Бизнес цель — это конечная точка, куда компания хочет попасть.

Задачи — это конкретные шаги, которые предпринимает бизнес для ее достижения.

- ✓ Цели задают направление бизнесу
- ✓ Цели дают возможность отслеживать и измерять прогресс
- ✓ Цели помогают сохранять мотивацию
- ✓ Цели помогают добиться более быстрого роста

Методика SMART при постановке бизнес-целей

Как правильно
поставить бизнес цель



SPECIFIC

Конкретная



Чего хотите
конкретно
достичь?



MEASURABLE

Измеримая



Как вы поймете,
что результат
достигнут?



ACHIEVABLE

Достижимая



В чем вызов вашей
цели? Ее реально
достигнуть?



RELEVANT

Важная



Не противоречит
ли это основной
стратегии?



TIME BOUND

Ограниченная
по времени



Сколько времени
нужно для
достижения цели?

Какая цель соответствует
принципам SMART?

Увеличить прибыль интернет-магазина на 100% за год
или
Увеличить прибыль онлайн-магазина вдвое

Примеры
тематики бизнес
целей для веб-
приложений

- Привлечение клиентов
- Информирование клиентов
- Удержание клиентов
- Повышение лояльности и узнаваемости бренда или продукта
- Оптимизация процессов
- ...

👉 Это интересно почитать

Бизнес целью
может стать
повышение
конкурентоспособн
ости за счет
внедрения новых
функций или
особенностей

Фича: главное

<https://www.unisender.com/ru/glossary/что-такое-фича-ее-виды-и-задачи/#anchor-4>

- Это полезная дополнительная функция, улучшенная характеристика продукта.
- Различают киллинг фичи, базовые фичи и вау-фичи.
- Нужны, чтобы привлекать покупателей и приносить прибыль. Даже неудачные фичи полезны, так как показывают, в каком направлении не нужно двигаться.
- Если не добавлять в продукт новые фишки, то он перестанет быть полезным для пользователей, и они уйдут к конкурентам.



Связь требований с бизнес-целью и бизнес-требованиями

1. Зачем?

Бизнес-цель

- Привлечение клиентов
- Информирование клиентов
- Удержание клиентов
- Повышение лояльности и узнаваемости бренда или продукта
- Оптимизация процессов
- Повышение конкурентоспособности

2. Что?

Бизнес-требования. Цель достигается разными путями. И второй важный шаг при разработке требований как раз про выбор пути — **что конкретно мы будем делать**, чтобы прийти к цели.

3. Как?

Есть цель, есть путь ее реализации. Осталось разобраться с тем — **как мы это реализуем**: какие страницы будем показывать пользователям, в каком виде отобразим отчет для заказчика, как получим данные из другой системы, как будем хранить их у себя и так далее.

Все уровни требований связаны, следуют из требований верхнего уровня и являются основанием для требований более нижнего уровня



- Пользовательские требования
 - Функциональные требования
 - Нефункциональные требования
 - Ограничения

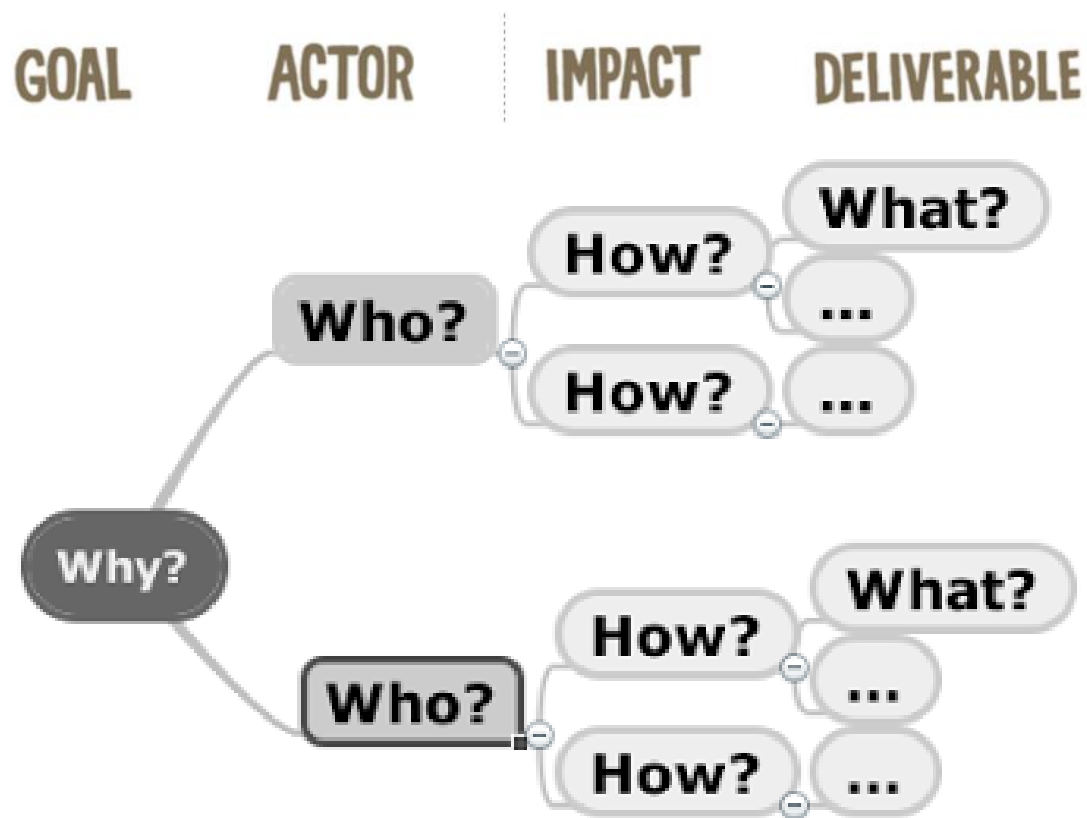
Например

- Анкета должна содержать файл с фото, так как фото необходимо при оформлении документов — это **бизнес-требование**. А возможно, и бизнес-правило.
 - Из бизнес-требования следует, что **у пользователя должна быть возможность прикрепить фото к анкете** — это **пользовательское требование**.
 - Получается, что **система должна иметь функционал прикрепления фото к анкете** — это уже **функциональное требование**, описывающее как должна работать система, чтобы выполнять исходное пользовательское требование.
 - Будем хранить все фото в формате base64 в отдельной таблице в БД. Это — **нефункциональные требования**.
 - Фото в очень хорошем качестве нам не нужно, а также мы не хотим покупать много памяти для сервера. Поэтому **сделаем ограничение на размер загружаемого фото**: не более 10Мб.

Составляем Impact Mapping

или о том как цель разбить на задачи

Impact Mapping — это mind map по целям проекта с картой влияний



Идея в том, чтобы прорисовать связь от цели к задачам. Таким образом, нет бесполезных задач и четко видно что и зачем мы собираемся делать.

Why?

Это цель, которую бизнес пытается достичь.

Who?

Сюда войдут все заинтересованные стороны, которые могут повлиять на цели бизнеса.

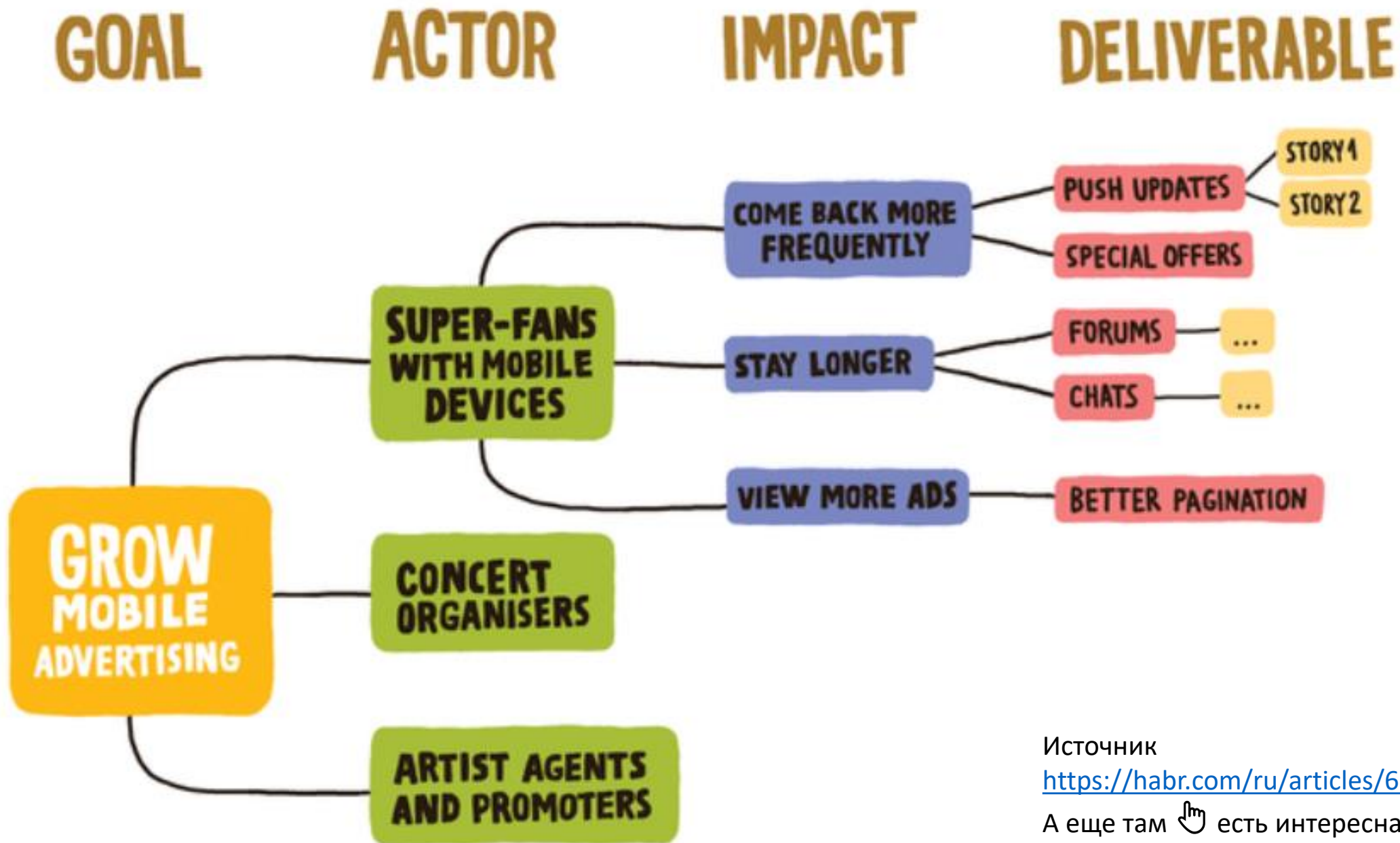
How?

Воздействия, которые могут оказать заинтересованные стороны, чтобы бизнес достиг целей, или помешать успеху проекта.

What?

Это уже конкретные задачи. Что мы можем сделать как команда разработки, чтобы создать необходимые воздействия?

<https://habr.com/ru/articles/246401/>

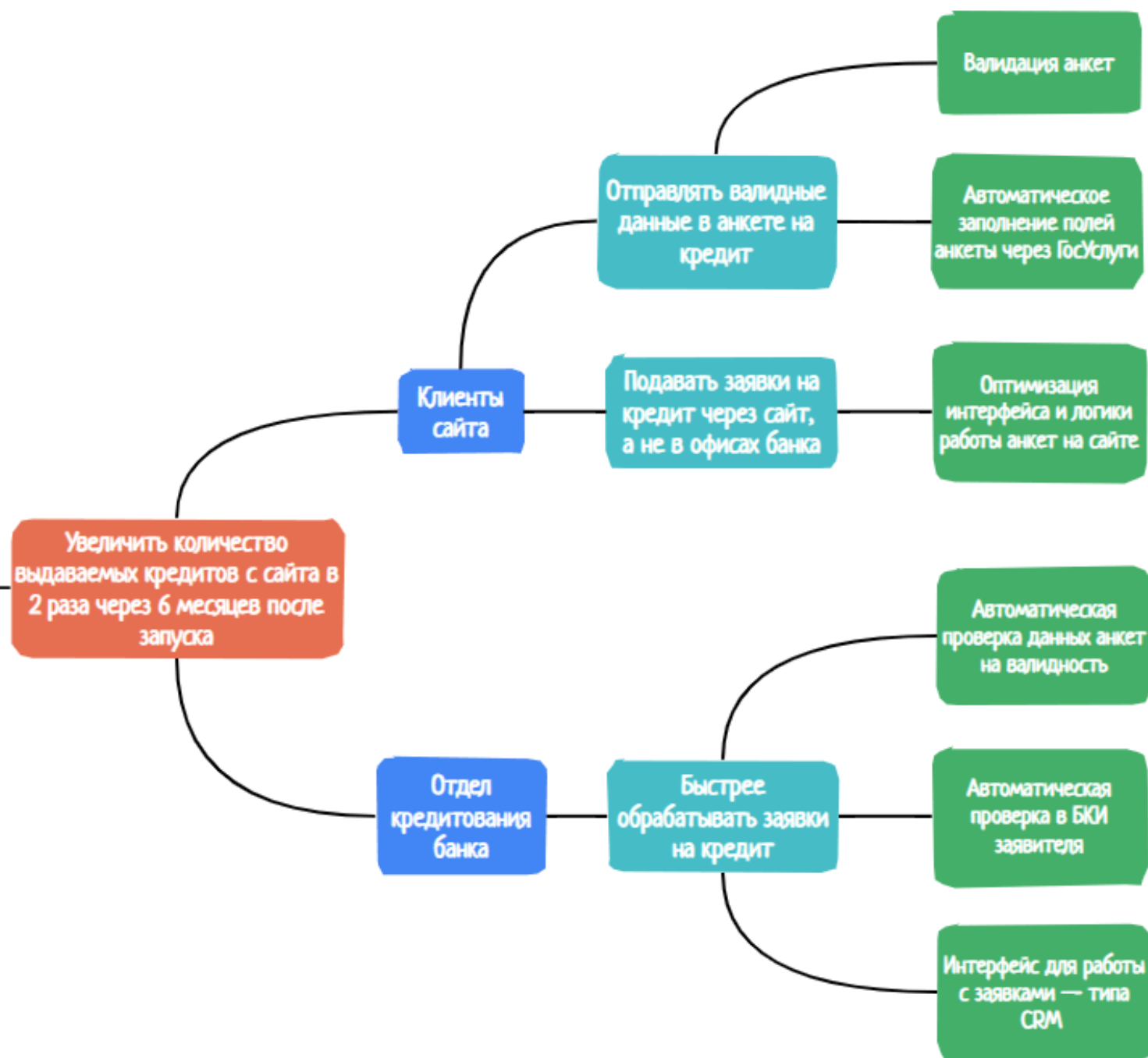


Источник

<https://habr.com/ru/articles/652577/>

А еще там  есть интересная история про гончара

Объект измерения	Количество выдаваемых кредитов через сайт банка в месяц
Где считаем	Ежемесячный отчет кредитного отдела
Сейчас	500
Цель	1 000



Пользовательские истории (User Story)

- Пользовательская история - простое описание функциональности на языке пользователя, который говорит какую ценность или выгоду получит этот пользователь.
- Бизнесу это тоже выгодно потому что можно создать эту ценность и продать
- Пользовательские истории лучше Use Case-ов потому что показывают ценность.

Как **<роль или тип пользователя>**,
я хочу/могу **<выполнить действие или получить результат>**,
чтобы **<получить ценность>**

Как "пациент стоматолога",
я хочу "смотреть фильм в VR-очках во время сеанса лечения",
чтобы "прием прошел приятно и время пролетело незаметно"

Для чего применяется User Story?

- Для описания элементов бэклога
- Для лучшего понимания пользователей
- Для описания требований к продукту на понятном для всех языке
- Для вовлечения в процесс разработки пользователей и заинтересованных лиц
- Для построения **User Story Mapping**, которые помогают помогают разбить проект на релизы



User Story предложил **Кент Бек**: отец экстремального программирования, паттернов проектирования, JUnit и TDD
Интересная статья о нем на хабре по ссылке
<https://habr.com/ru/company/jugru/blog/580976/>

Хорошие User Story соответствуют критериям INVEST

Стандартная формулировка: *Я, как <роль>, хочу <функция>, чтобы <ценность>* не содержит в себе всех критериев, важных для качественной разработки, поэтому в идеальном мире истории записывают, учитывая INVEST критерии.



INVEST - критерий правильности User story.

I.N.V.E.S.T. – это аббревиатура, объединяющая шесть характеристик, которыми должен обладать Элемент Бэклога Продукта, чтобы соответствовать Критериям Готовности к Разработке.

Independent (независимая от других историй, то есть истории могут быть реализованы в любом порядке)

Negotiable (обсуждаемая, отражает суть, а не детали; не содержит конкретных шагов реализации)

Valuable (ценная для клиентов, бизнеса и стейкхолдеров)

Estimable (оцениваемая по сложности и трудозатратам)

Small (компактная, история должна быть краткой и ёмкой.)

Testable (тестируемая, имеет критерии приемки).

Примеры хороших и плохих пользовательских историй

✗ Нет	✓ Да
Как пользователь, я хочу, чтобы приложение меньше зависало.	Как пользователь, который часто пользуется приложением по работе, я хочу, чтобы при зависании системы несохранённые файлы не терялись. Что улучшили: прояснили боль пользователя.
Как пользователь соцсетей, я хочу общаться с друзьями, чтобы оставаться с ними на связи.	Как активный пользователь соцсетей, я хочу пользоваться персонализированной лентой новостей, основанной на моих интересах и взаимодействии с друзьями, чтобы я не пропустил то, что для меня важно. Что улучшили: описали функцию, которую можно разработать и протестировать.
Как офисный сотрудник, я хочу полноценно питаться на работе, чтобы быть здоровым.	Как офисный сотрудник, я хочу иметь возможность заказывать полезную еду в офис, чтобы правильно питаться, когда у меня мало времени. Что улучшили: проблеме не хватало конкретного решения — что именно поможет пользователю правильно питаться.

Карты пользовательских историй (User Story Mapping)

- ✓ помогают Agile-командам определять приоритетные элементы для разработки;
- ✓ визуально отображают, как отдельные составляющие продукта сочетаются друг с другом;
- ✓ направляют итеративный процесс разработки продукта;
- ✓ помогают учитывать интересы пользователей при обсуждении идей;
- ✓ расставлять характеристики продукта в приоритетном порядке.

Для чего применяется USM?

- для проектирования пользовательского опыта в продукте
- для определения границ MVP (минимальной работоспособной версии продукта) и планирования релизов на базе пользовательского сценария
- для формирования единого понимания пользователя у команды разработки и заинтересованных лиц

Как построить User Story Mapping?

вам потребуется:

- Инструмент визуализации: стикеры или электронный инструмент
- Владелец/пользователи продукта и команда разработки
- Представление о пользовательском сценарии (можно построенный CJM)
- 1-2 часа



Карта пользовательской истории отображает 3 типа действий разной степени детализации: **действия** (в общем смысле), **шаги и детали** (конкретные действия). Действия и шаги пользователя отображаются горизонтально в верхней части карты, а детали — вертикально, под соответствующими шагами в приоритетном порядке.

- 1. Действия** представляют собой наиболее общие задачи, которые пользователь стремится выполнить в цифровом продукте, например, “Проверить баланс счета” или “Депонировать чек”. Количество таких действий будет различаться в зависимости от типа приложения или веб-сайта, который вы разрабатываете. При условии существования нескольких путей для различных типов пользователей они могут отражаться последовательно или параллельно. Поисковые исследования главных задач пользователей должны являться основой для создания этого уровня карты.
- 2. Шаги** — это конкретные подзадачи, выполняемые пользователями для завершения действия, указанного выше. Они являются следующим уровнем после действий и также отображаются последовательно. Например, для действия “Депонировать чек” можно выделить следующие шаги: “Ввести данные мобильного депозита”, “Подписать чек”, “Сфотографировать чек”, “Внести депозит” и “Подтвердить депозит”.
- 3. Детали** представляют собой третий уровень карты истории и описывают конкретные действия пользователей с наибольшей степенью детализации. Например, шаг “Войти в аккаунт” включает две отдельные детали: “Ввести имя пользователя” и “Ввести пароль”.



1. Действия

Общие задачи пользователей в цифровом продукте

Проверить баланс счета

Депонировать чек

Декомпозиция историй выполняется до тех пор, пока каждая из историй не будет отвечать критериям **INVEST** (независимость, обсуждаемость, ценность, возможность оценки сроков реализации, компактность, тестируемость).

2. Шаги

Шаги, которые предпринимают пользователи для выполнения действия выше.

Войти в аккаунт

Зайти в раздел "Счета"

Ввести данные мобильного депозита

Подписать чек

Сфотографировать чек

Внести депозит

Подтвердить депозит

Ввести имя пользователя или email

Проверить баланс счетов

Выбрать счет

Прочитать советы о том, как сфотографировать чек

Разрешить доступ к камере

Подтвердить депозит

Увидеть сообщение о подтверждении

3. Детали

Конкретные взаимодействия, которые необходимы для выполнения шагов.

Ввести пароль

Проверить незавершенные операции

Ввести сумму депозита

Повернуть телефон горизонтально

Понять, какая сумма доступна

Получить email о подтверждении

Нажать кнопку "Войти"

Открыть новый счет

Проверить лимиты транзакции

Сфотографировать обе стороны чека

Отменить внесение депозита

Нажать "Забыл пароль"

Прочитать положения закона

Отправить чек в банк с помощью дрона

Включить авто-заполнение номеров

Сразу получить доступ ко всем деньгам

Найти депозит в разделе "Последние депозиты"

Нажать "Запомнить меня"

Получить консультацию о том, куда вложить сбережения

Просмотреть последние депозиты

Просмотреть сообщения об ошибках

Получить текстовое сообщение

Рассмотрим USM на примере

Магазин цветов решил запустить сайт. Визуализируем опыт клиентов с помощью техники USM.

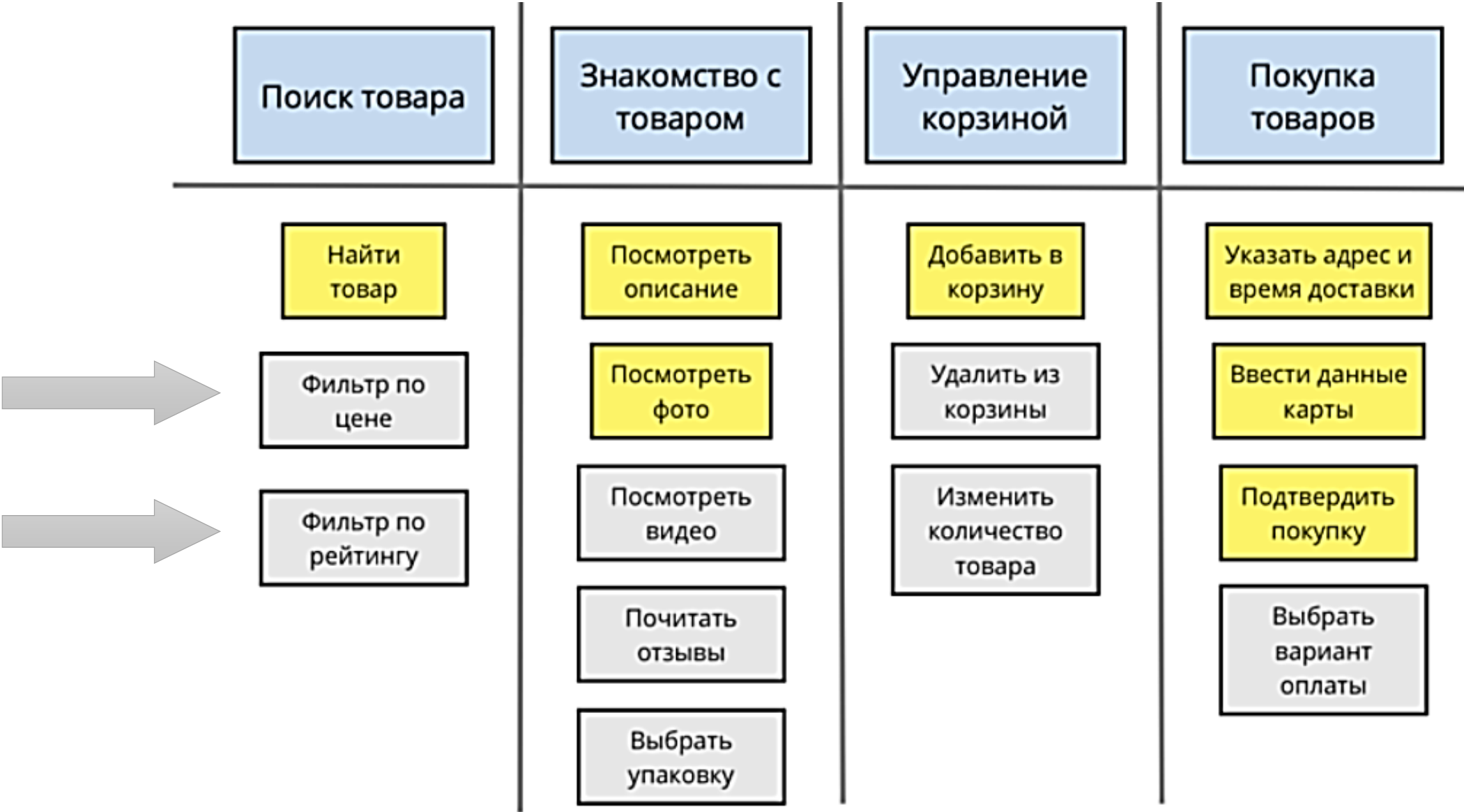
1. Расскажите историю клиента по шагам



2. Сгруппируйте действия клиента в этапы



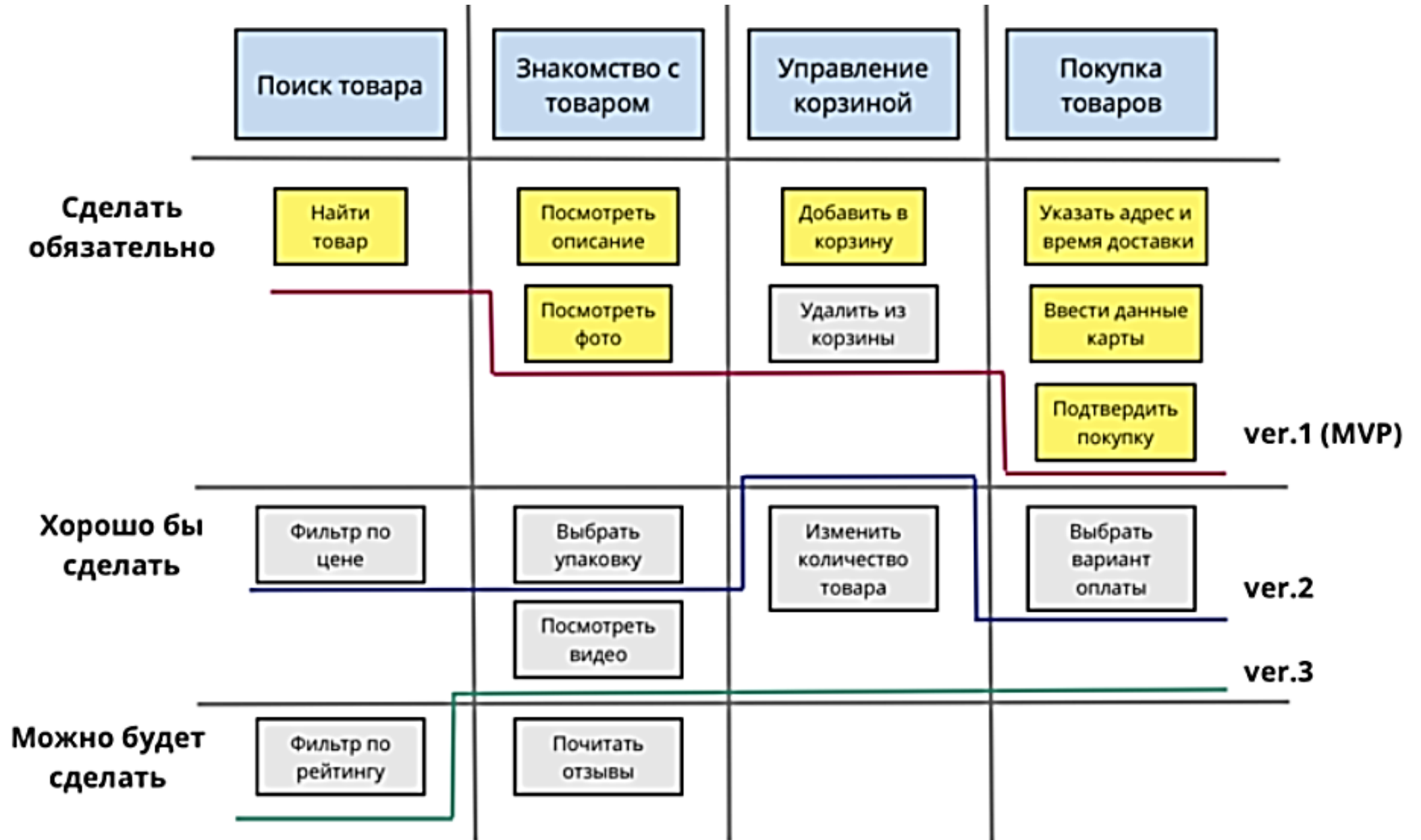
3. Заполнение пробелов в User Story



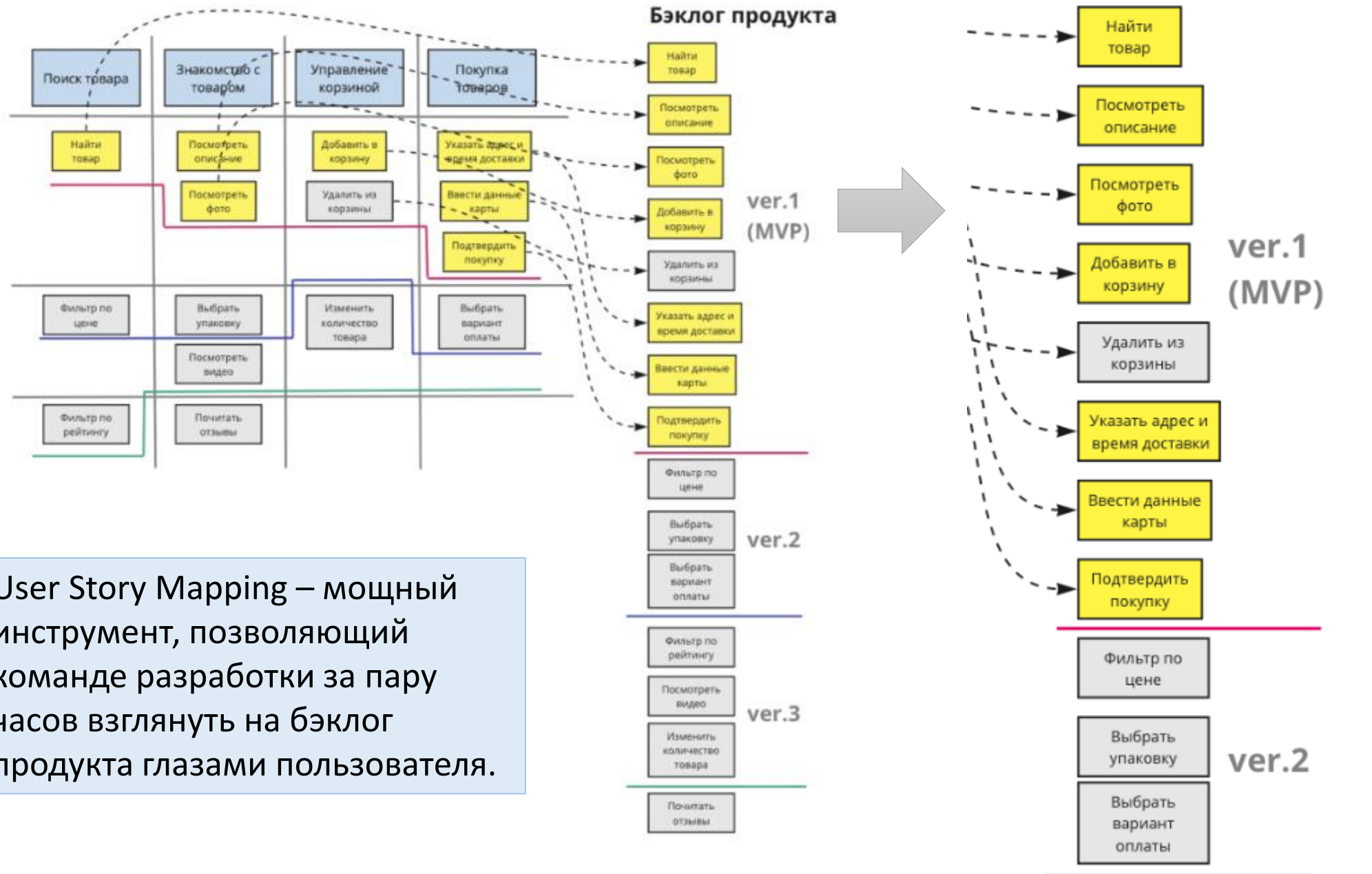
4. Приоритезируйте истории внутри каждого этапа пути

	Поиск товара	Знакомство с товаром	Управление корзиной	Покупка товаров
Сделать обязательно	Найти товар	Посмотреть описание Посмотреть фото	Добавить в корзину Удалить из корзины	Указать адрес и время доставки Ввести данные карты Подтвердить покупку
Хорошо бы сделать	Фильтр по цене	Выбрать упаковку Посмотреть видео	Изменить количество товара	Выбрать вариант оплаты
Можно будет сделать	Фильтр по рейтингу	Почитать отзывы		

5. Выделите релизы



6. Итог- приоритизированный бэклог



User Story Mapping – мощный инструмент, позволяющий команде разработки за пару часов взглянуть на бэклог продукта глазами пользователя.

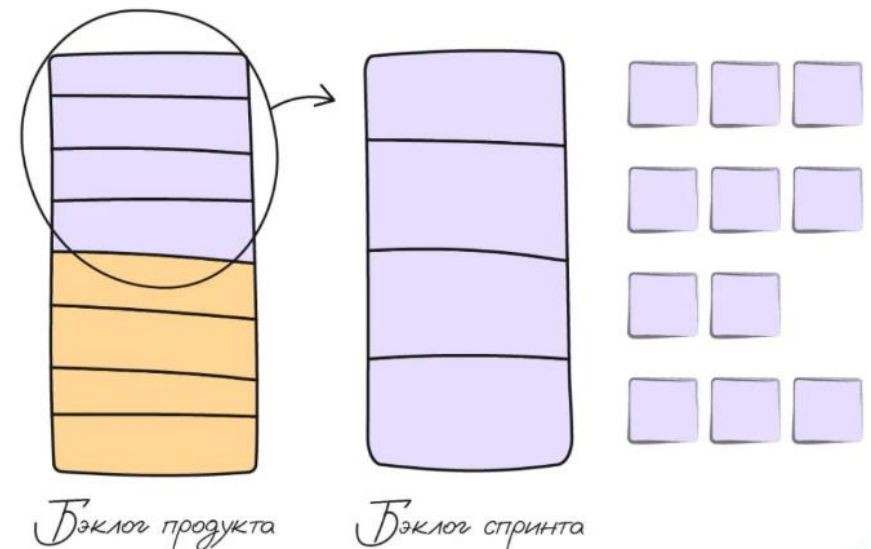
Бэклог (Backlog) — это упорядоченный список всех задач, требований, улучшений и идей по проекту, которые необходимо реализовать.

В Agile-методологиях (Scrum, Kanban) это центральный инструмент планирования, где задачи отсортированы по приоритету (наиболее важные — вверху). Бэклог помогает команде видеть объем работ, а владельцу продукта — управлять развитием продукта.

Простыми словами, бэклог — это структурированный список дел, который не дает команде разработчиков потеряться в хаосе задач и гарантирует, что они делают то, что принесет наибольшую ценность.

Ключевые особенности бэклога:

- ✓ **Приоритизация:** Самые важные задачи выполняются в первую очередь.
- ✓ **Гибкость:** Список постоянно меняется и обновляется на основе обратной связи.
- ✓ **Прозрачность:** Вся команда понимает, над чем работать сейчас и в будущем.



Плюсы User Story Mapping :

Улучшение коммуникаций внутри команды. У каждого из нас уникальное видение чего-либо. В обычной жизни это хорошо, но для людей, работающих над одним продуктом, картина должна быть общей. User Story Mapping — простой способ показать команде, над чем она работает и к каким результатам должна прийти совместными усилиями.

Фокус на пользователях. В глазах потребителей ценный продукт = закрытые потребности. Если это игнорировать и работать только над функционалом, то ценность продукта будет сведена к нулю. Техника User Story Mapping фокусирует внимание команды на потребностях конечных пользователей, а не только на функционале.

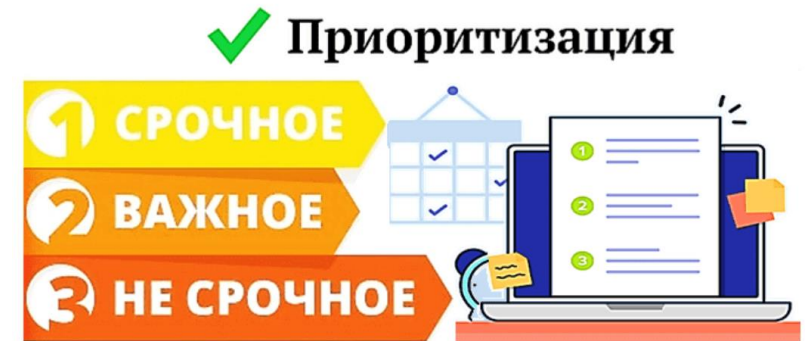
Максимальная визуализация. Карты пользовательских историй раскрывают User Flow — визуальное представление того, какие действия потребитель совершает, чтобы достичь цели. Это позволяет разработчикам не упустить важных шагов, а пользователям — получить продукт, который закроет их потребности.

Минусы у User Story Mapping тоже есть. Как минимум — сложность организации. Если продукт объемный, составить бэклог за стандартные 2–3 часа невозможно. Проект придется разбить на несколько отдельных задач и выстраивать USM по каждой в отдельности.

Приоритизация требований

Руководство к своду знаний по бизнес-анализу BABOK приводит следующее определение:

Приоритизация требований – это ранжирование требований, чтобы определить их относительную важность для стейкхолдеров через выставление приоритета – оценки, отражающей ценность требования или очередности реализации.



Приоритизация требований считается основополагающей деятельностью для любого типа разработок: водопада или Agile.

Целью приоритизации требований является:

- ✓ Разработка наиболее важных требований в первую очередь;
- ✓ Распределение усилий, направленных на разработку, с целью оптимизации прибыли на инвестиционный капитал.

Приоритет может выражаться количественно, например, по шкале 1-10 или качественно: высокий, средний, низкий.

Наиболее распространенные методы приоритизации требований:

- ✓ **RICE** (Reach — охват, Impact — влияние, Confidence — достоверность, Effort — усилия)
- ✓ **ICE** (Impact — влияние, Confidence — уверенность, Ease — легкость реализации)
- ✓ **Value vs Effort** («ценность против усилия»)
Модель Кано
- ✓ **Story mapping** («карта историй»)
- ✓ **MoSCoW**
- ✓ **Opportunity scoring** («оценка возможностей»)
- ✓ **Product tree** («дерево продукта»)
- ✓ **Cost of delay** («стоимость задержки»)
- ✓ **Buy a feature** («купи функцию»)
- ✓ **Weighted scoring** («взвешенная оценка»)
- ✓ **WSJF** (Weighted Shortest Job First, «сначала — более важная и короткая работа»)

Подробнее о методах по ссылке:

<https://vc.ru/marketing/274778-12-metodov-prioritizacii-produktovyh-celey-rice-wsjf-kano-i-prochie>

RICE Эта система оценки измеряет каждую фичу или инициативу по четырем параметрам:
Охват (Reach), Влияние (Impact), Достоверность (Confidence) и Усилия (Effort).

Reach Охват	Impact Влияние	Confidence Уверенность	Effort Усилие
Какое количество людей затронет это изменение в течение заданного периода времени? Пример: — клиентов в квартал; — транзакций в месяц.	Насколько сильно изменение затронет индивидуального пользователя? Используйте шкалу: 3 = очень сильное влияние; 2 = существенное влияние; 1 = умеренное влияние; 0.5 = небольшое влияние; 0.25 = минимум влияния. Пример: Как сильно эта фича повлияет на конверсию?	Насколько мы уверены в оценке охвата и влияния? Много ли у нас данных, подтверждающих эти оценки? Используйте процентную шкалу, где: 100% = высокий уровень уверенности; 80% = умеренный уровень уверенности; 50% = низкий уровень уверенности.	Сколько потербуется инвестировать в инициативу, чтобы довести её до этапа реализации? Показатель измеряется в человеко/месяцах (сколько работы может сделать один член команды в месяц).

$$\frac{\text{Охват} \times \text{Влияние} \times \text{Уверенность}}{\text{Усилие}} = \text{Оценка по RICE}$$

Техника приоритизации Agile Backlog: MoSCoW

MoSCoW — это метод расстановки приоритетов, обычно используемый в Scrum.

Определяя свои приоритеты, постарайтесь сосредоточиться на том, что важнее, а не на деятельности с меньшей ценностью.



MUST HAVE

The most vital things you can't live without



SHOULD HAVE

Things you consider as important, but not vital



COULD HAVE

Things that are nice to have



WON'T HAVE

Things that provide little to no value you can give up on

Все задачи или требования делятся на 4 категории: must, should, could, would.

Must – то, что необходимо сделать в любом случае. Без выполнения этих задач продукт не будет работать в принципе.

Should – не самые важные требования, но они тоже должны быть выполнены. Естественно, после реализации «must».

Could – желательные требования, которые можно сделать, если останется время и будут ресурсы.

Would – требования, которые хотелось бы сделать, но их можно проигнорировать или перенести на следующие релизы без вреда для продукта.